

Niumar Girardi

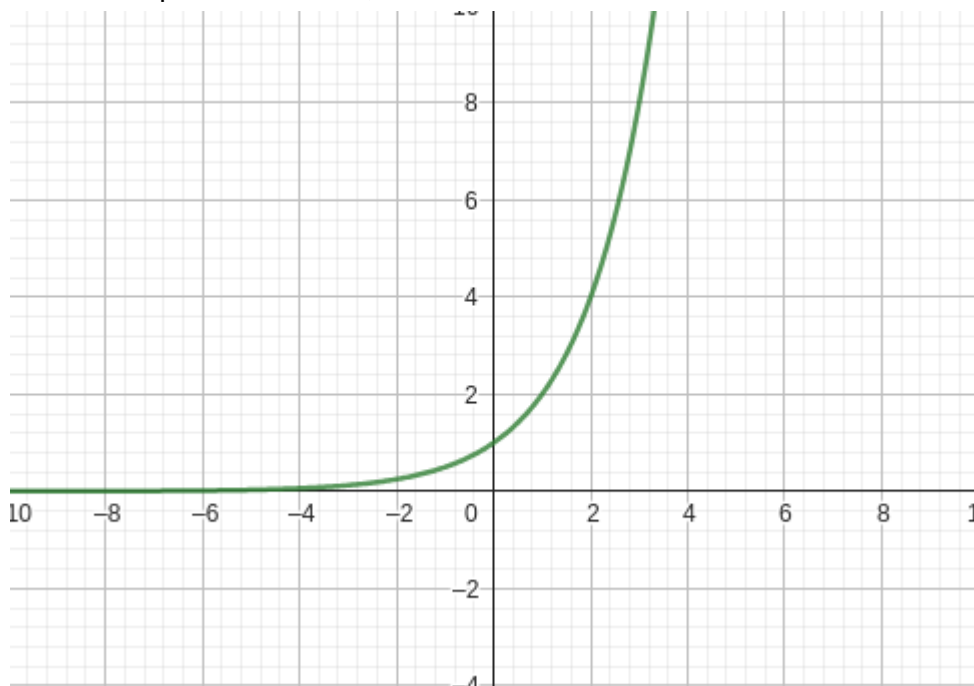
Exemplo 4 (Postar no Sigaa): Usando o GeoGebra, explore a função exponencial $f(x) = a^x + b$.

Descreva o que você observou nesta atividade e responda as questões:

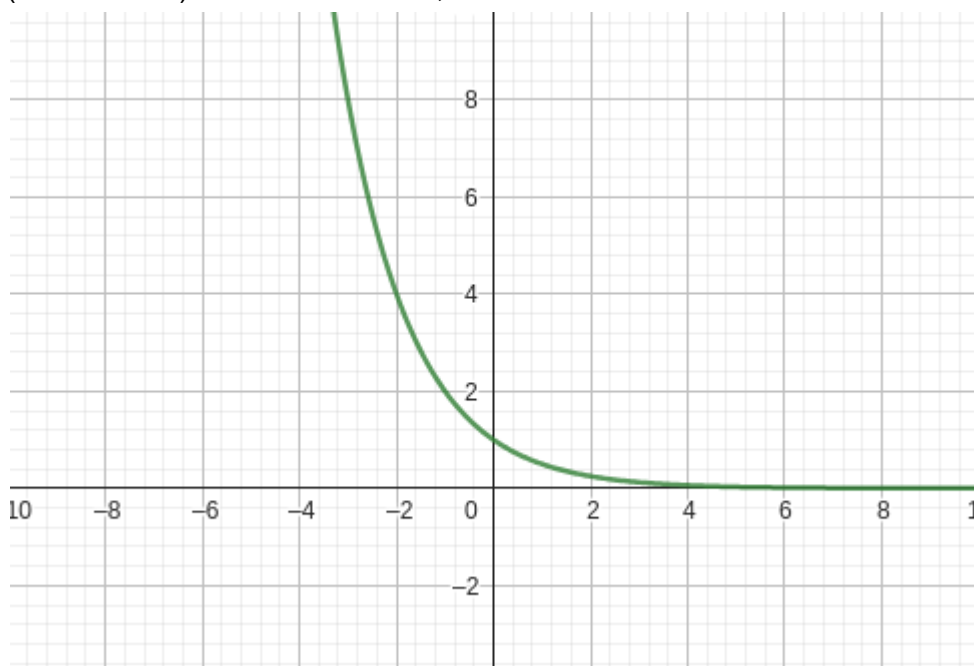
a) Fixe $b = 0$. Nesta situação, o que acontece com curva quando $a > 1$? E quando $a < 1$? E quando $a < 0$?

R:

Quando $a > 1$: O gráfico da função será crescente. À medida que x aumenta, $f(x)$ aumenta exponencialmente, resultando em uma curva ascendente.

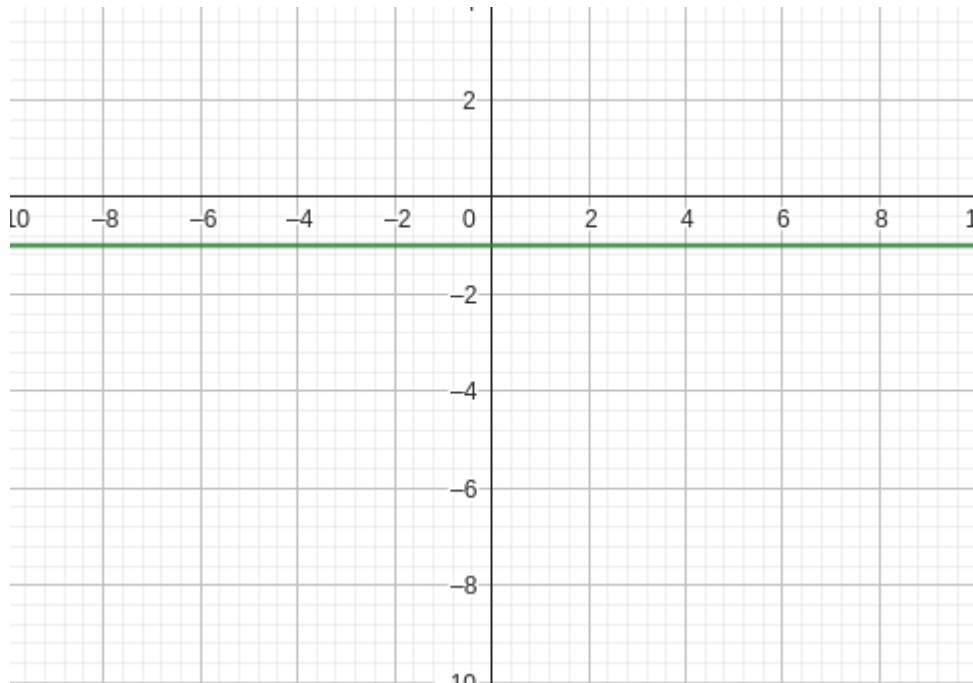


Quando $0 < a < 1$: A função será decrescente. O gráfico se aproxima do eixo x (tende a zero) conforme x cresce, mas sem nunca tocar o eixo.

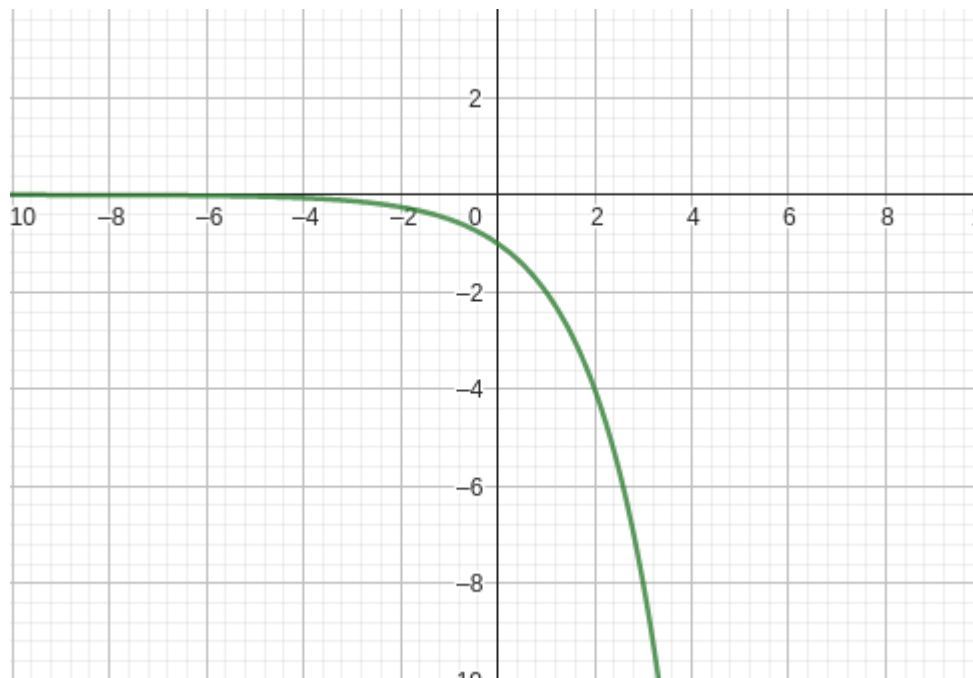


Quando $a < 0$: O comportamento é mais complexo, já que valores negativos de a não são típicos para funções exponenciais reais.

para -1 :



para outros negativos:



OBS: não toca o X.

b) Descreva quando se pode afirmar que uma função exponencial é crescente e quando ela é decrescente, observando os gráficos e as representações algébricas.

R:

A função exponencial $a^x f(x) = a^x$ é crescente quando $a > 1$, pois o valor de $f(x)$ aumenta à medida que x aumenta.

Ela é decrescente quando $0 < a < 1$, pois o valor de $f(x)$ diminui conforme x aumenta.

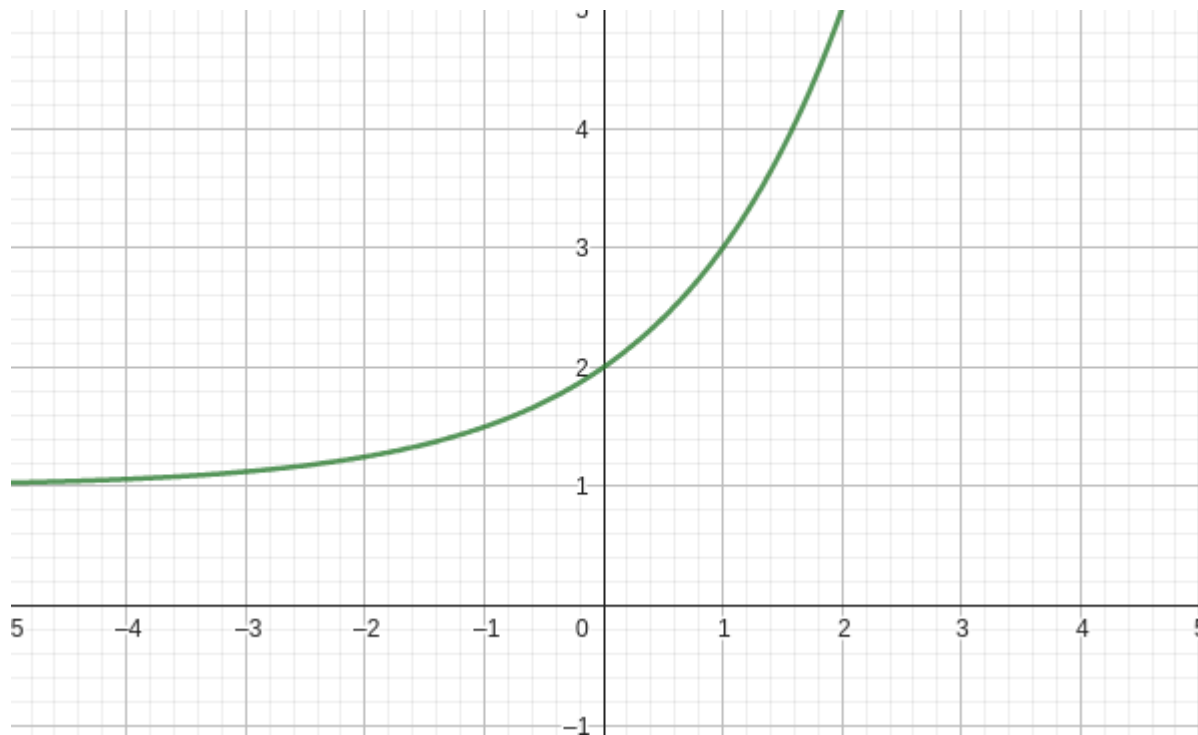
c) Fixe $a = 2$. O que acontece com a curva quando o coeficiente linear b é positivo? E quando

b é negativo?

R:

Para valores de b positivos o gráfico tende a se deslocar para cima, e a assíntota se torna o valor de B , é como se o eixo x se tornasse esse novo valor

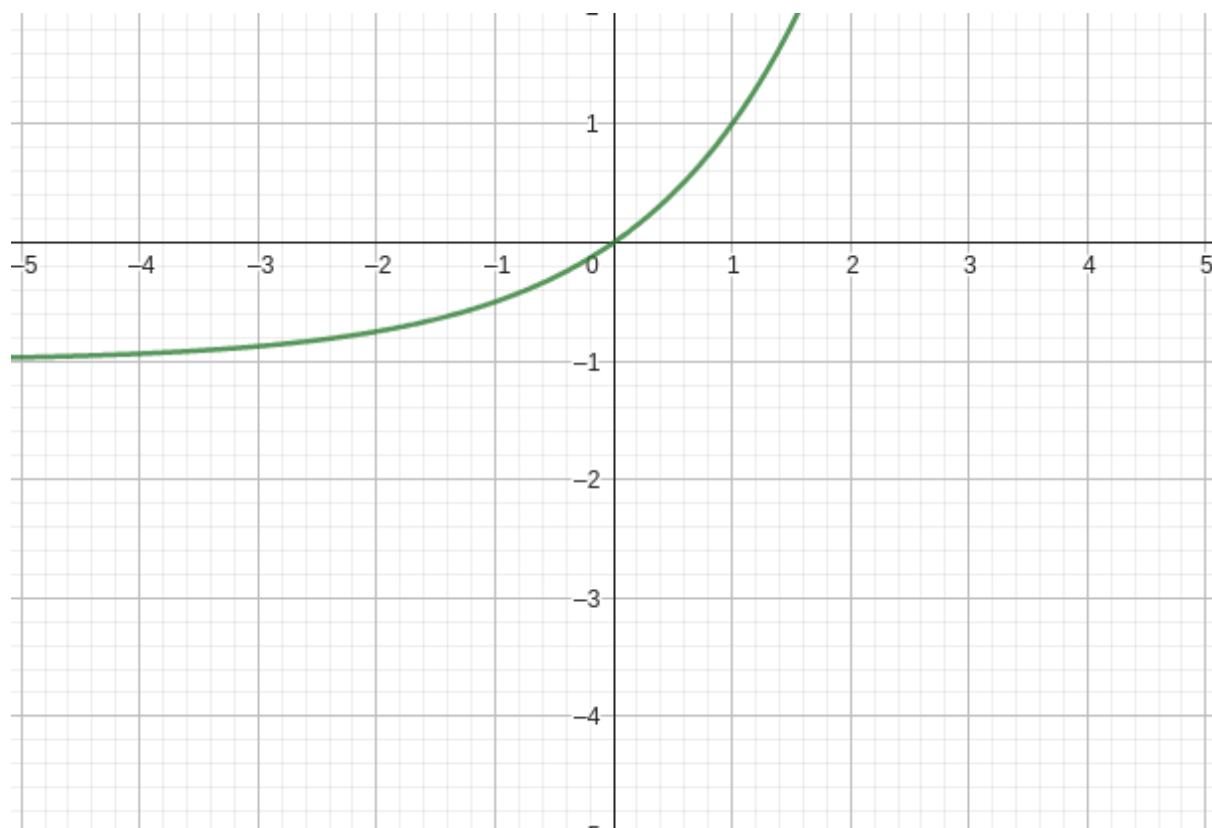
EX: $b = +1$



A linha nunca tocará o $x = 1$, sempre valores próximos mas nunca 1 e nunca para valores menores que 1.

Já para valores negativos de b ela se desloca para baixo mas com o mesmo princípio.

EX: $b = -1$

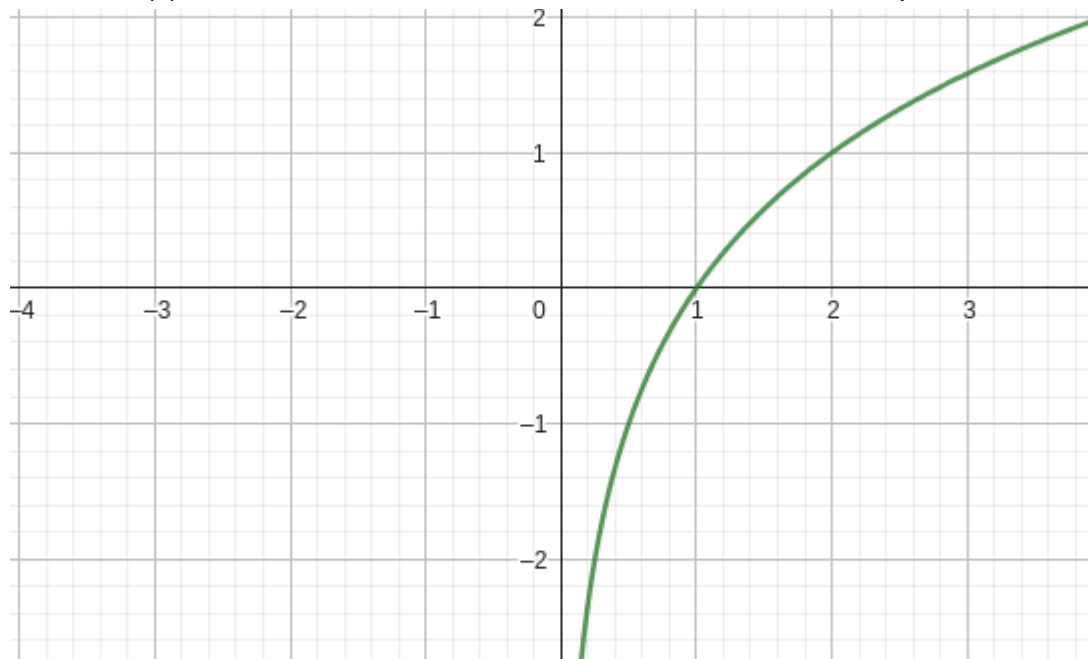


Nunca tocará o eixo -1 e nem passará por ele.

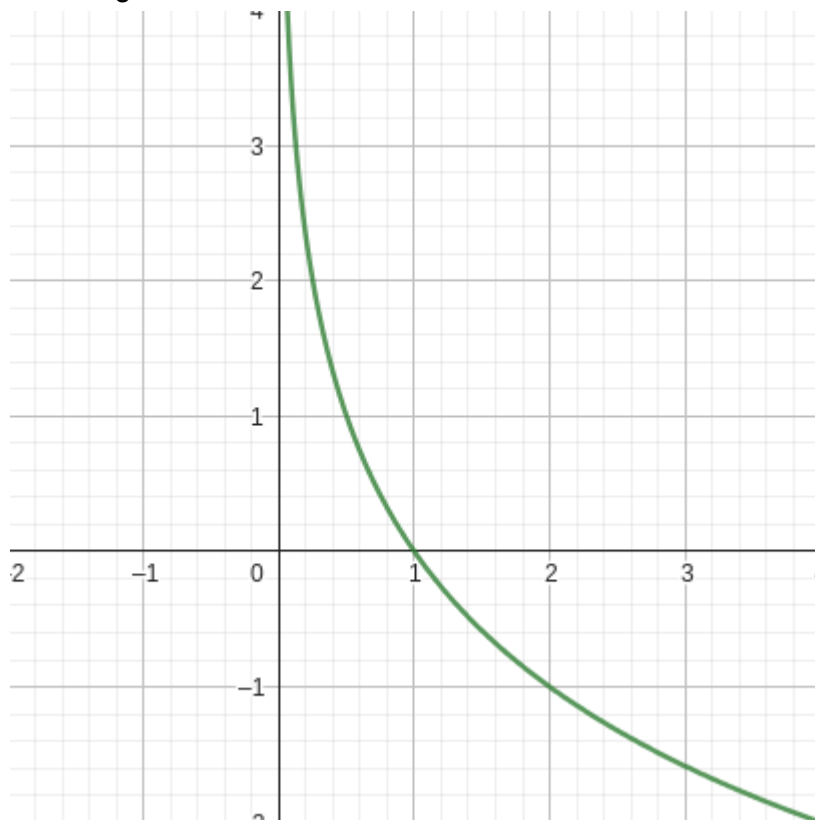
Exemplo 1 (Postar no Sigaa): Usando o GeoGebra, explore a função exponencial $f(x) = \log_a x + b$. Descreva o que você observou nesta atividade e responda as questões:

a) Fixe $b = 0$. O que acontece com curva quando $a > 1$? E quando $a < 1$? E quando $a < 0$?
R:

Quando $a > 1$: A curva logarítmica será crescente. Isso significa que, à medida que x aumenta, $f(x)$ também aumenta, mas de forma mais lenta à medida que x cresce.



Quando $0 < a < 1$: A função será decrescente. À medida que x aumenta, $f(x)$ diminui, gerando uma curva descendente.



Quando $a < 0$: O logaritmo com base negativa não é definido no conjunto dos números reais, então essa condição geralmente não é usada em gráficos logarítmicos.

b) Descreva quando se pode afirmar que uma função logarítmica é crescente e quando ela é decrescente, observando os gráficos e as representações algébricas.

R:

Uma função logarítmica $f(x) = \log_a(x)$ é **crescente** quando $a > 1$, pois os valores de $f(x)$ aumentam conforme x cresce.

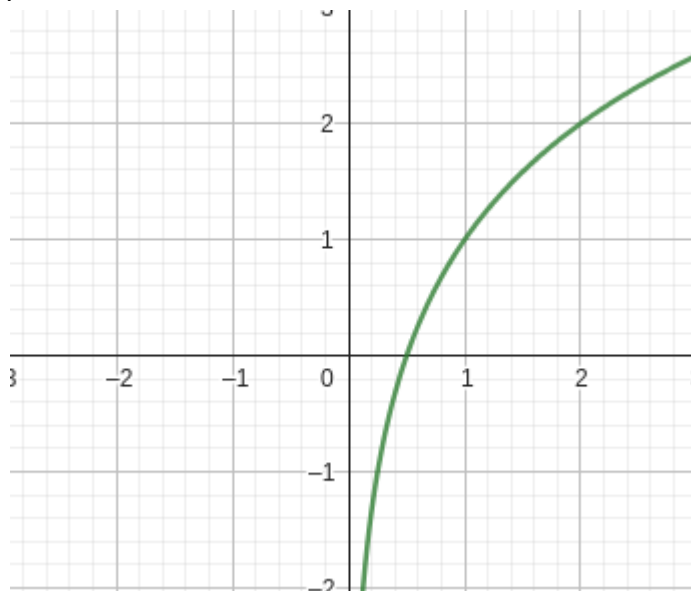
Ela é **decrescente** quando $0 < a < 1$, pois os valores de $f(x)$ diminuem à medida que x aumenta.

c) Fixe $a = 2$. O que acontece com a curva quando o coeficiente linear b é positivo? E quando b é negativo?

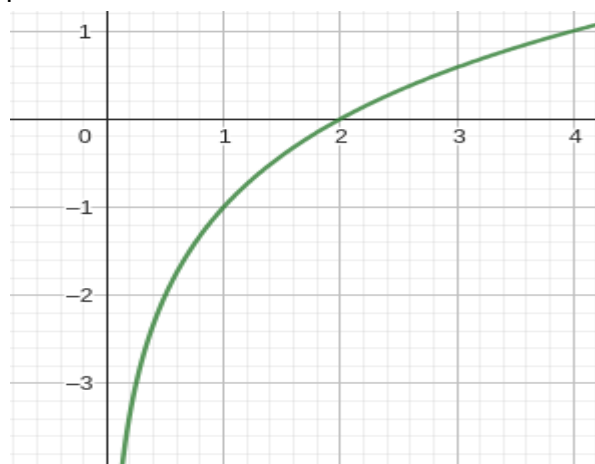
R:

Assim como a função exponencial, tende a se deslocar para cima e para baixo conforme o sinal de X .

para $b = +1$



para $b = -1$



d) Esboce o gráfico de $f(x) = ax$ e $g(x) = \log_a x$. Em seguida, esboce a reta $h(x) = x$. O que Você observa ao modificar, nas duas funções, os valores da base a ? Estas funções são inversas entre si? Podemos dizer que a reta é um eixo de simetria? Justifique

R:

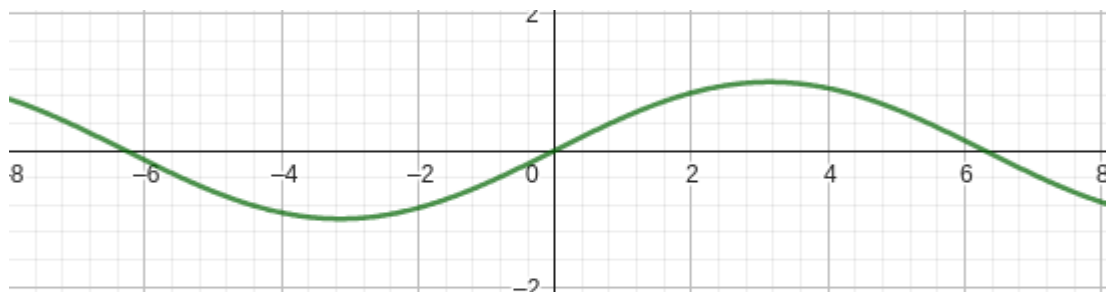
Observação: Ao modificar a base a , é possível observar que as funções $f(x)=ax$ e $g(x)=\log_a x$ são **funções inversas**. Isso significa que para qualquer valor de $y=f(x)$, existe um valor x correspondente em $g(y)$, e vice-versa.

Exemplo 1(Postar no Sigaa): Usando o GeoGebra, explore a função exponencial $f(x) = \sin(ax + b) + c$. Descreva o que você observou nesta atividade e responda as questões:

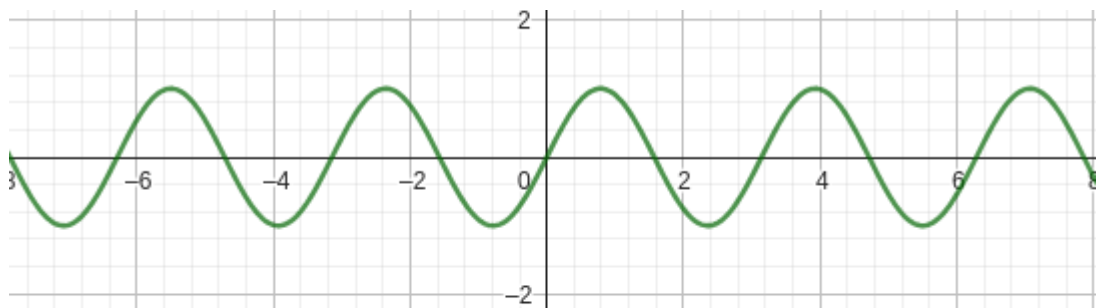
a) Atribua valores nulos para b e c . Neste caso, o que acontece com curva quando $a > 0$? E quando $a < 0$?

R:

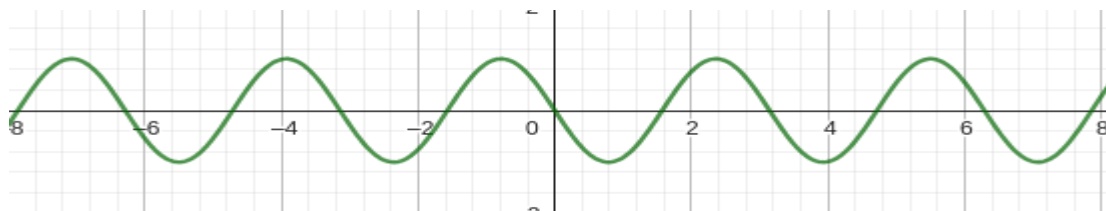
$a = 0.5$



$a = 2$



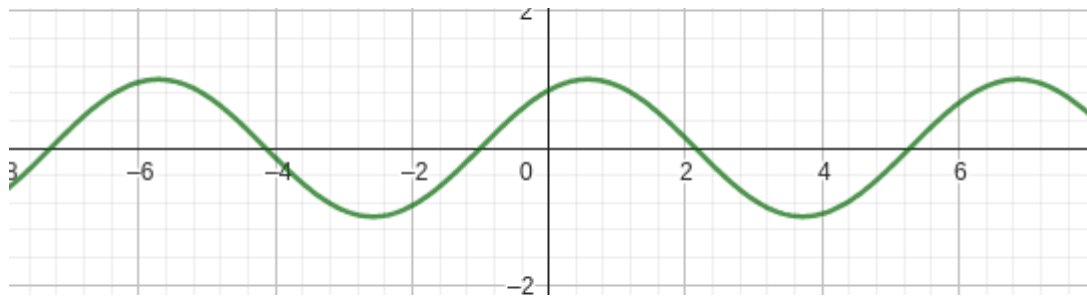
$a = -2$



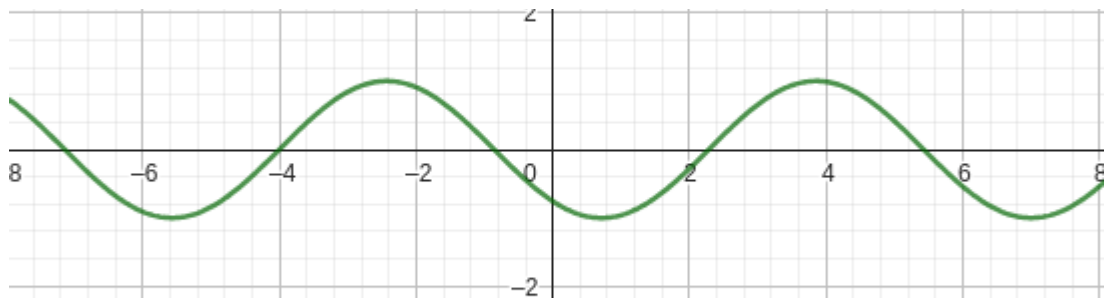
Para A quanto mais longe de 0 mais ondulações o gráfico apresenta tanto para números positivos quanto para negativos. (no gráfico -2 é como se deslocasse um pouco para o lado, como se o sentido da onda mudasse)

b) Fixe $a = 1$ e $c = 0$. Neste caso, o que acontece com curva quando $b > 0$? E quando $b < 0$?
R:

$b = 1$

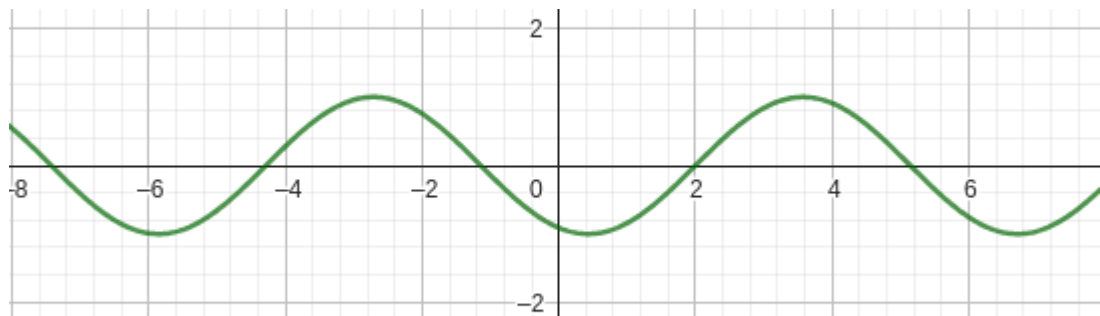


$b = 4$

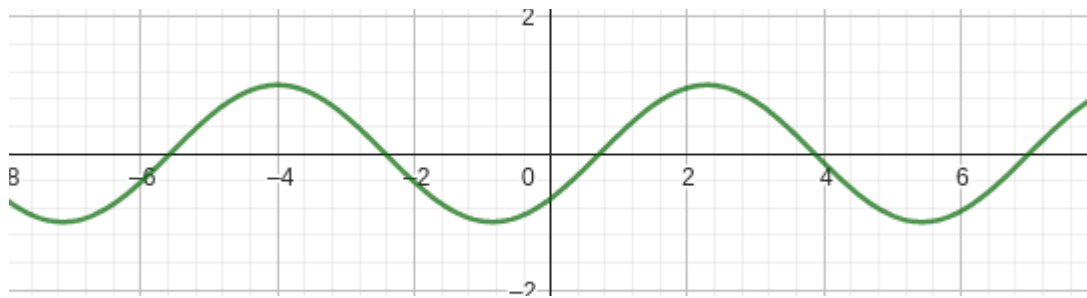


A curva da função é deslocada horizontalmente para a esquerda.

$b = -2$



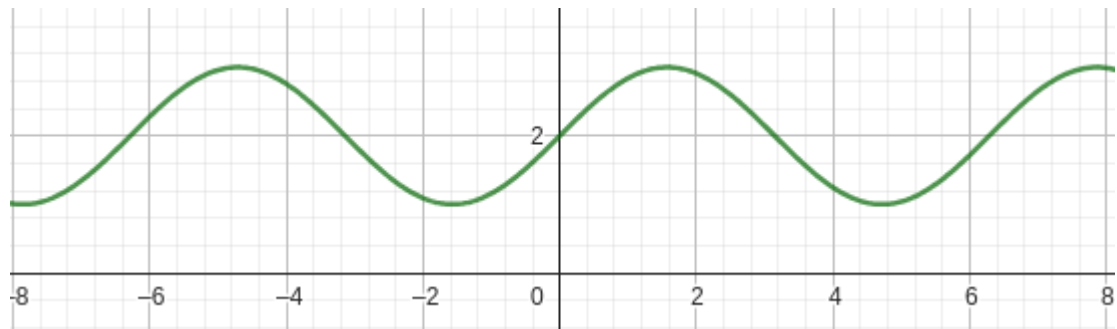
$b = -7$



A curva da função é deslocada horizontalmente para a direita.

c) Fixe $a = 1$ e $b = 0$. Neste caso, o que acontece com curva quando $c > 0$? E quando $c < 0$?
R:

$c = 2$



$c = -2$

